Universidade Federal do Paraná - Departamento de Estatística

CE319- Estatística Multivariada

Prof. Cesar Augusto Taconeli

Lista de exercícios- Análise discriminante

1. Numa análise sensorial de vinhos tintos as seguintes variáveis foram consideradas:

- `qualidade`: 0 = inferior, 1 = superior;
- `f_acidez`: Acidez fixa;
- `v_acidez`: Acidez volátil;
- `c_acidez`: Acidez cítrica;
- `r_acucar`: Açúcar residual;
- `cloretos`: Cloretos;
- `l_SO2`: Dióxido de enxofre livre;
- `t_SO2`: Dióxido de enxofre total;
- `densidade`: Densidade;
- `pH`: pH;
- `sulfatos`: Sulfatos;
- `alcool`: Álcoool.

a) Faça uma análise discriminante linear considerando as características numéricas dos vinhos com a finalidade de classificar novas amostras como sendo de qualidade inferior ou superior;

b) Quais as características mais importantes para discriminar os vinhos?

c) Usando a função discriminante, classifique um vinho com as seguintes características: `f_acidez=7.5`, `v_acidez=0.5`, `c_acidez=0.2`, `r_acucar=2.0`, `cloretos=0.07`, `l_SO2=12`, `t_SO2=20`, `densidade=0.996`, `pH=3.5`, `sulfatos=0.60`, `alcool=10`.

d) Repita a análise discriminante usando a regra quadrática;

e) Compare as matrizes de confusão das duas análises. Você usaria alguma delas na prática? Qual? Por que?

2. Neste exercício vamos analisar dados de fração de massa de elementos químicos em fragmentos de cerâmica encontrados em três sítios arqueológicos. As variáveis são as seguintes:

- `Sítio`: Nome do sítio arqueológico (`Prado`, `Água Limpa` ou `Rezende`);
- `As`: frção de massa de Arsênio;
- `Ce`: frção de massa de Cério;
- `Cr`: frção de massa de Cromo;
- `Eu`: frção de massa de Európio;
- `Fe`: frção de massa de Ferro;
- `Hf`: frção de massa de Háfnio;
- `La`: frção de massa de Lantânio;
- `Na`: frção de massa de Sódio;
- `Nd`: frção de massa de Neodímio;
- `Sc`: frção de massa de Escândio;
- `Sm`: frção de massa de Samário;
- `Th`: frção de massa de Tório;
- `U`: frção de massa de Urânio.

a) Faça uma análise discriminante considerando as informaçõe sobre os elementos químicos com a finalidade de classificar novos fragmentos em um dos três sítios arqueológicos usando o método de Fisher.

b) Escreva as funções canônicas resultantes da análise feita no ítem a).

c) Usando as funções discriminantes classifique um fragmento de cerâmica que apresenta os seguintes valores: `As=2`, `Ce=110`, `Cr=150`, `Eu=2`, `Fe=30000`, `Hf=8`, `La=50`, `Na=1500`, `Nd=50`, `Sc=30`, `Sm=10`, `Th=15`, `U=5`.

d) Repita a análise discriminante usando a regra quadrática.

e) Compare as matrizes de confusão das duas análises. Você usaria alguma delas na prática? Qual? Por que?